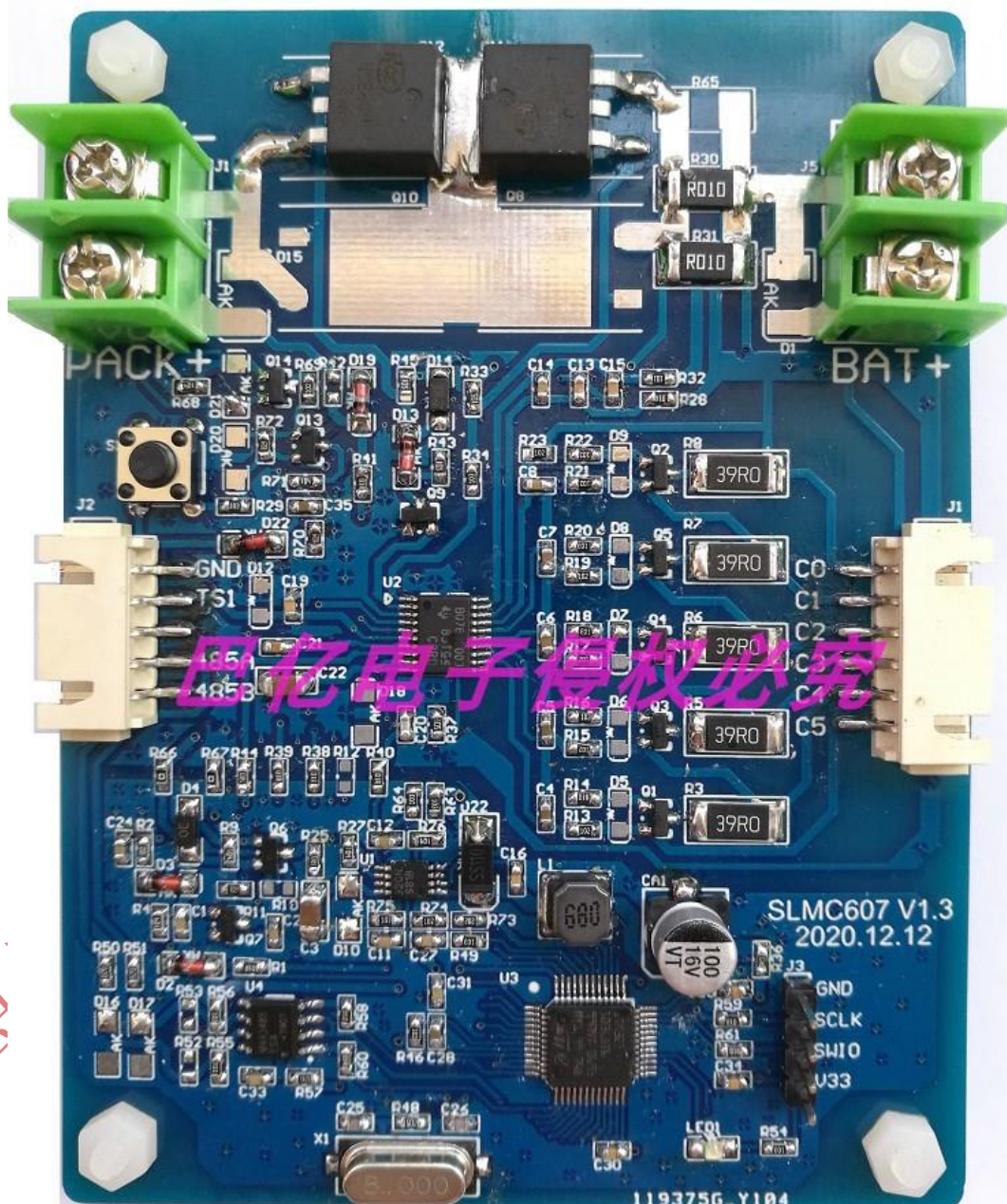


SLMC607 电池管理板手册



文档管理:

文档名称	SLMC604		
文档版本	V1. 2		
制作日期	2020. 02. 16		
版本	日期	修改人	修改说明
V1. 0	2019. 03. 07		First issued
V1. 1	2019. 09. 20		第二次
V1. 2	2020. 2. 16		第三次
V1. 3	2020. 11. 11		第四次
V1. 4	2020. 12. 18		第五次

1. 简介

此参考设计是一种低待机电流消耗、5 串锂离子电池组设计。它能够非常精确地监控每节电池的电压以及电池组的电流和温度，并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 BQ76920+STM32 设计的系统。带有通过 485 串口发送单体电压，总电压，总电流，温度，寄存器等数据显示在上位机。精心利用设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5007，可实现 100 μ A 待机功耗，因此能够节省更多能源并允许更长的运输时间和空闲时间。此设计电路图和程序代码面对客户公开，这有助于缩短产品研发时间。

2. 适用范围

电动自行车电池组

电动踏板车电池组

割草机器人电池组

UPS 锂离子电池组

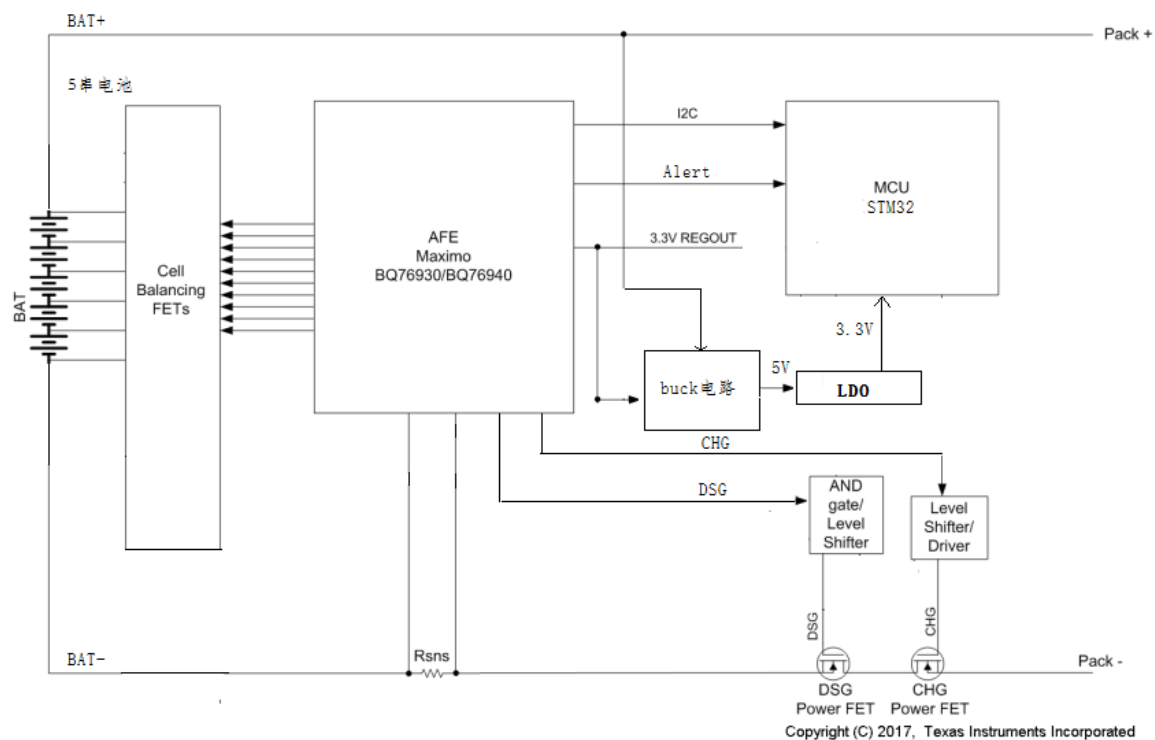
3. 特点

1. 静态待机模式 100 μ A 电流
2. 低测模拟前端的充电和放电 MOS。

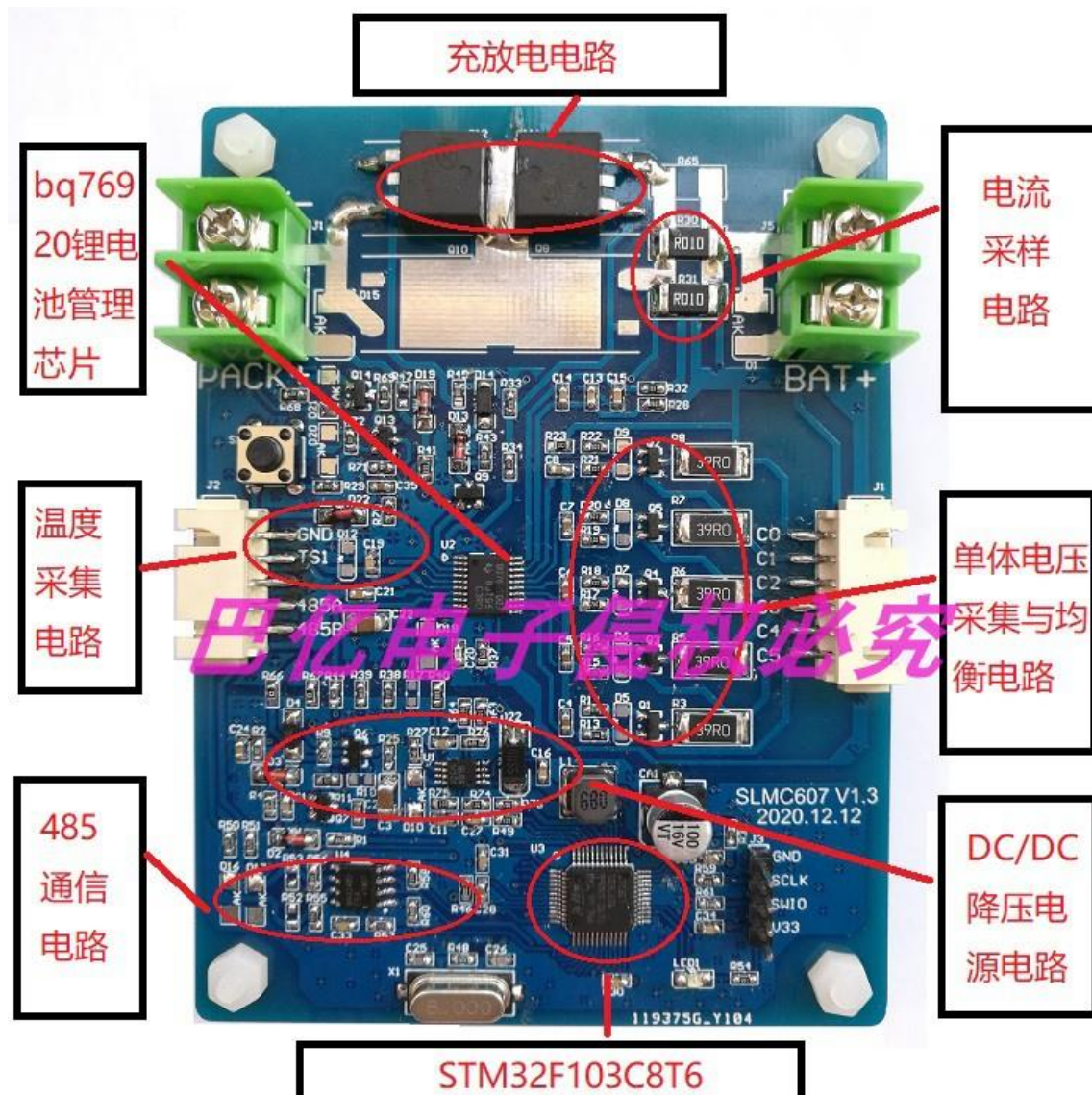
3. 支持 100mA 电池均衡电流。
4. 可编程强大保护功能包括：电芯过压、欠压、过流、短路、等。

4. 系统设计

4.1 结构框图



(图 1-系统拓扑图)



(图 2-系统实物)

系统采用 STM32 作为主机的单片机。该电路还实现了单体过压、欠压、过流、短路保护。在本应用中，bq76690 的 CHG 和 DSG 直接控制功率场效应管。以标准的 5 串电池管理系统，一路温度检测。

4.2 电池管理芯片 BQ76920

1. 可以同时最多监控 5 串电池
2. 支出 1 路温度检测
3. 保护功能包括：放电过流、短路、单体过压、欠压、
4. 纯数字 IIC 接口（循环冗余校验 CRC）
5. 3.3V 或 2.5V 稳压器输出

4.3 单片机型号 STM32F103C8T6

1. 高达 72Mhz 工作频率
2. 64K 字节的 Flash 闪存程序存储器
3. 多达 20K 字节的 SRAM
4. 支持在线调试(SWD)接口方式。

4.4 串口芯片 MAX485

4.5 充放电电路

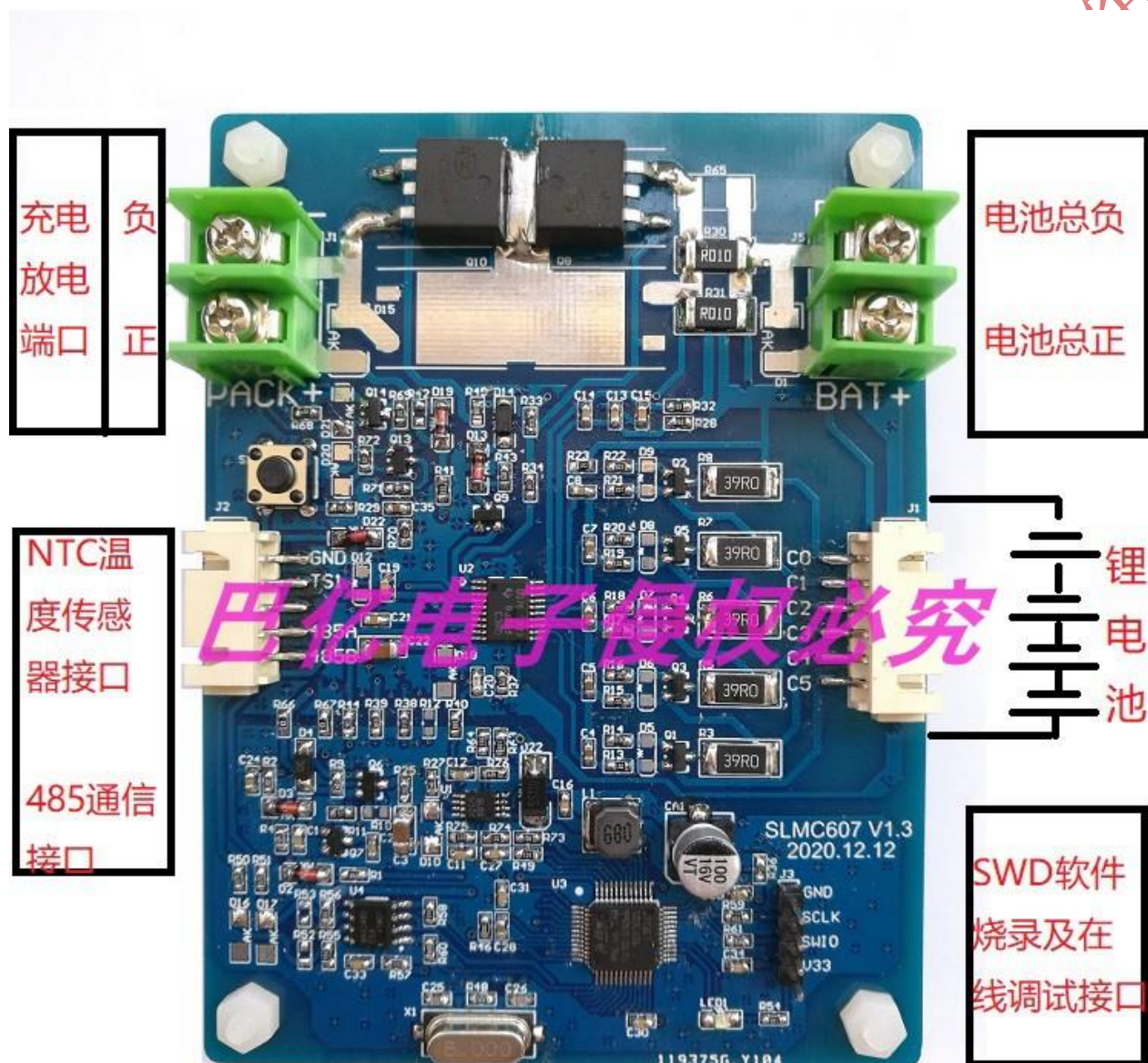
充放电同口控制两组低侧场效应晶体管驱动器。如下图充放电回路各焊接一个 MOS 管，如客户需要增大充放电电流可以自行追加两个 MOS 管，也可以增加简易散热片可使最大放电电流可达 12A。

4.6 电源电路

采用 LM5007 宽输入电压降压开关稳压器，超低的静态功耗。

5. 接口说明

5.1 接口说明图



(图 3-接口指示)

5.2 J1 为单体电芯采样接口

电池单体电压 5 串电池 C0-C5 接口。

5.3 J2 温度采集接口和 RS485 串口

电池包温度使用 10K Ω 1%的 NTC， GND 和 TS1 温度检测。 RS485 接口引出 485A、485B 两根线，可连接 485 转 USB 线插入电脑与上位机通信。

5.4 J3 是使用 J-link 的 SW 烧录程序接口

J-link 的取出对应的接口连接后,通过 keil 可以烧录和调试程序。

5.7 BAT+、BAT-和 PACK+、PACK-接口

BAT+、BAT-是电池输入的正极、负极的连接端子。PACK+、PACK 是电池包总正、总负输出连接负载动力线接口。

6. 接线方式

6.1 模拟电池板接线方式

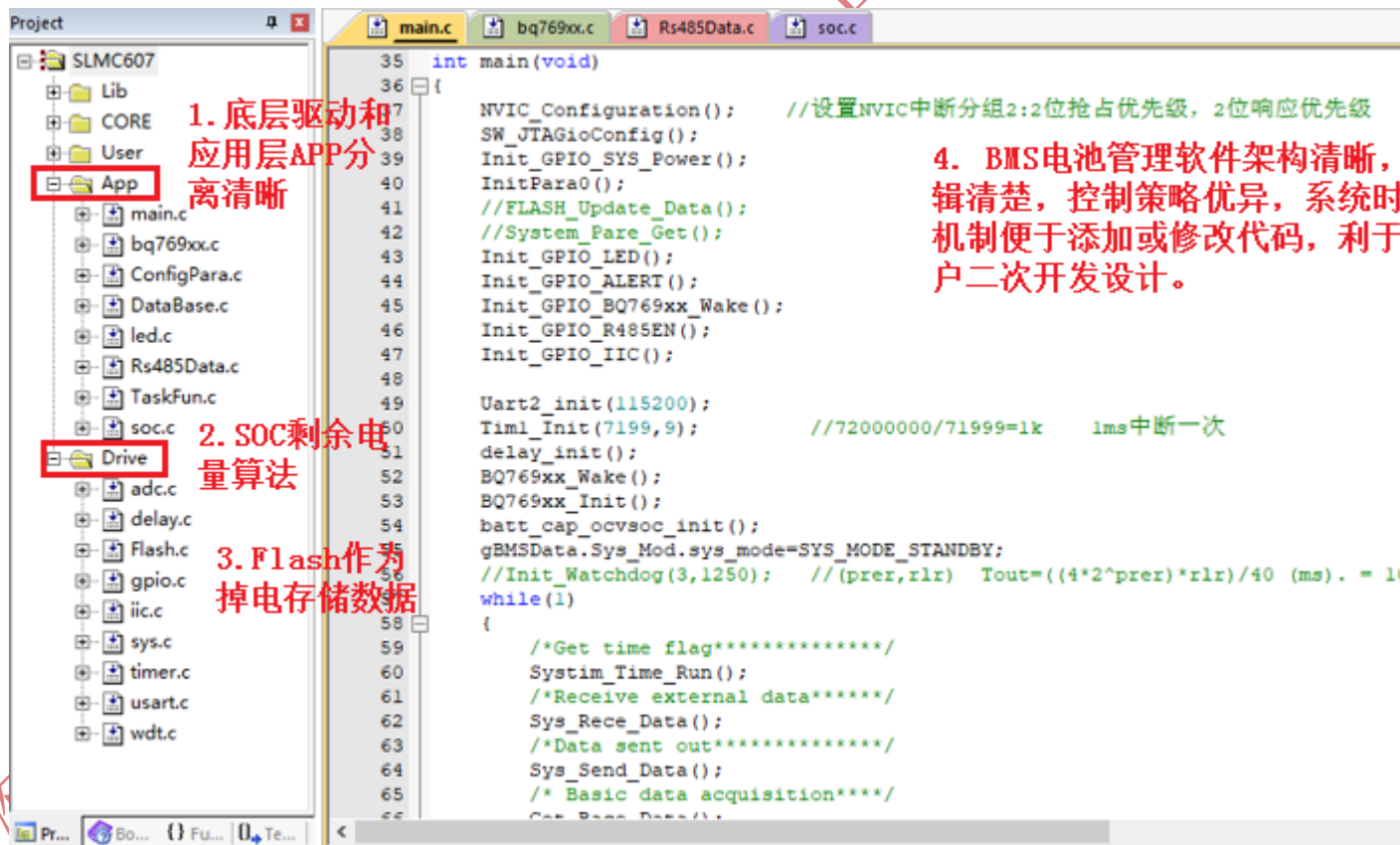
模拟电池板共 24 串电池模拟，本 BMS 板是 5 串锂电池管理系统，所以需要模拟电池板的高 19 串短接起来即可使用。电池模拟板只需要外部直接直流供电 18V。便可分压成锂电池的单体电压。通过线束连接到 BMS 板上。

6.2 5 串 18650 锂电池接线方式

右边为 5 节 18650 锂电池通过串联在一起，在引出 6 根电压采集线连接到 BMS 板上。

7. 软件设计

7.1 程序实现以下功能



(图 5-部分代码展示)

5 串电体电压采样

电池包总压，总流采集

一路温度采集

BQ769xx 的寄存器配置功能

电池均衡功能

单体电压过高、欠压、过流、短路保护功能

485 串口发送数据到上位机

通过串口烧录更新 STM32 程序

通过上位机指令打开充电、放电 MOS，进入待机模式

8. 上位机软件使用

8.1 485 串口连接 PC 上位机



如上图首先在 SLMC607 板 (BMS 板) 已上电的情况的与 PC 通信只需要使用一根 485 转 USB 的线即可。线的一端 485A 485B 两根线对应到 SLMC607 板上, 另一端 USB 插入 PC 电脑, 其次电脑需要安装 CH341DP 驱动 (附在资料里)。

双击打开 SLMC60X_Tool-Uart (上位机软件附在资料里), 设置一串口设置 - 1. 选择对应的端口 (如不知哪个端口, 可以百度搜索“怎找 COM 端口”) 2. 波特率设置 115200bps 3. 8 位数
据、 4. 无奇偶校验、 5. 1 位停止位 (设置如下图)。点击打开串口, 则状态显示绿色, 则连接成功。



(图 6-串口设置)



(图 7-上位机界面)

附录展示:



(放电时上位机截图)